CHANGUP ON

SKN34기 4차 프로젝트 · 3Team

창업ON

창업 AI 내비게이터

공고 추천 · 세무 상담 · 지출관리 · 사업계획서까지
내 조건에 맞게, 근거와 함께

changup-on.kr

2026

Contents

01 시장성

02 3차 → 4차

03 아키텍처 · CI/CD

04 사업계획서

05 지출관리 + OCR

06 검색 고도화

07 앱 · 모바일

08 BM

09 향후 개선방안

10 Q&A

01 시장성

지원은 쌓였는데, 내 공고는 어디에?

CHANGUP ON

3.24배 창업지원 예산 10년간

약 8배 확인해야 할 공고 수

연도	지원 공고 수	중앙부처 예산
2016	65개	5,764억
2021	193개	1조 3,812억
2026	508개	1조 8,682억



02 3차 → 4차

CHANGUP ON

3차 발표 이후 추가된 기능

01 완료

채팅 스트리밍 도입

→ 답변 대기 체감 시간 단축

02 완료

비동기 처리 적용

→ AI 응답 기다리는 동안 다른 요청 처리

03 완료

영수증 지출관리

→ 영수증 사진으로 경비 자동 정리

04 완료

사업계획서 작성

→ 공고 양식대로 초안 → 제출 파일

05 완료

PWA · 모바일 화면 반응형 웹앱

→ 설치 없이 휴대폰에서 앱처럼

06 운영 중

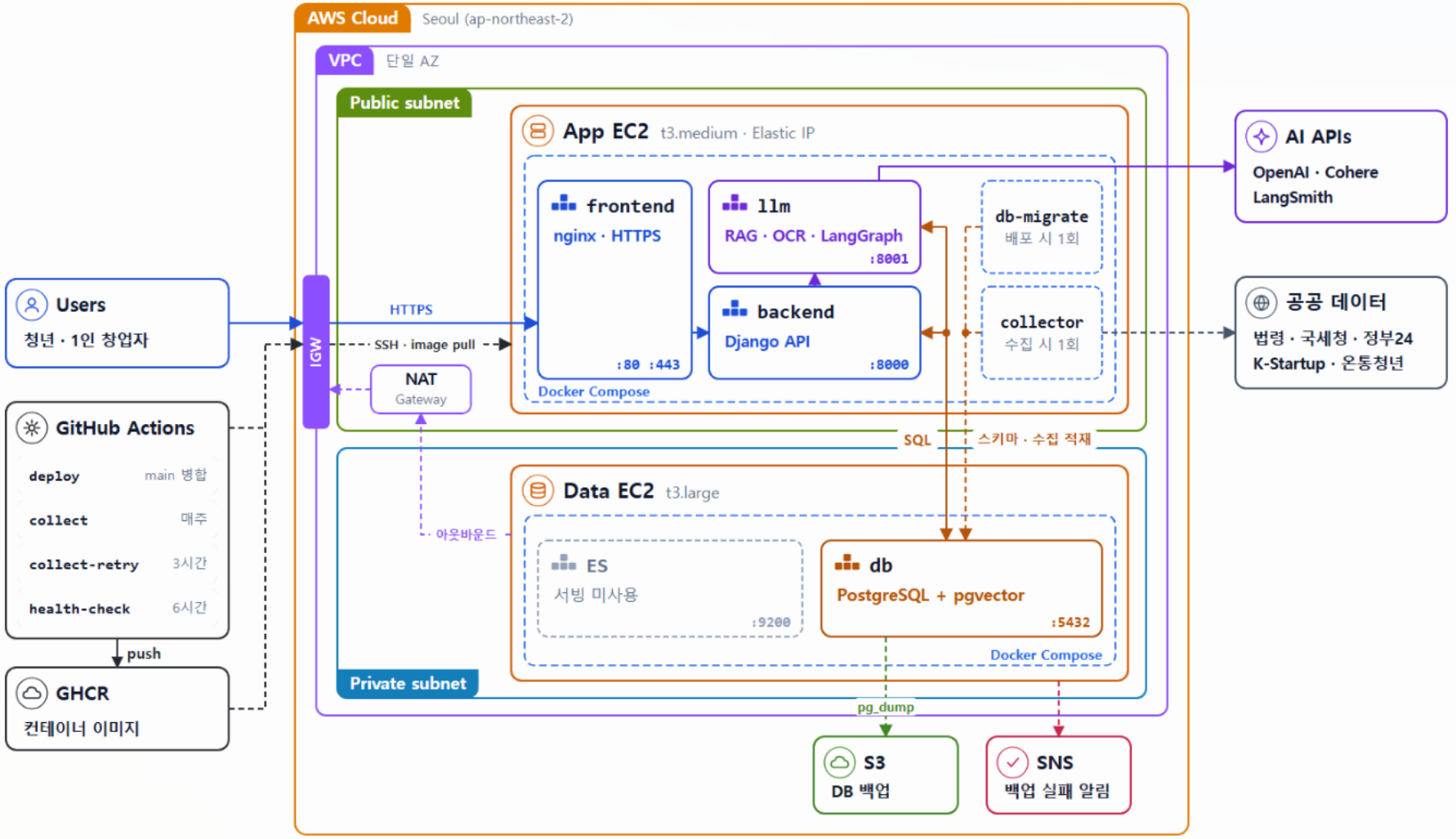
changup-on.kr 자동 배포

→ main 병합 → 테스트 · 배포 자동

03 아키텍처

CHANGUP ON

Django 전환 + AWS 2대 실배포



서버

FastAPI → Django

근거 문서

10,892 → 14,550건

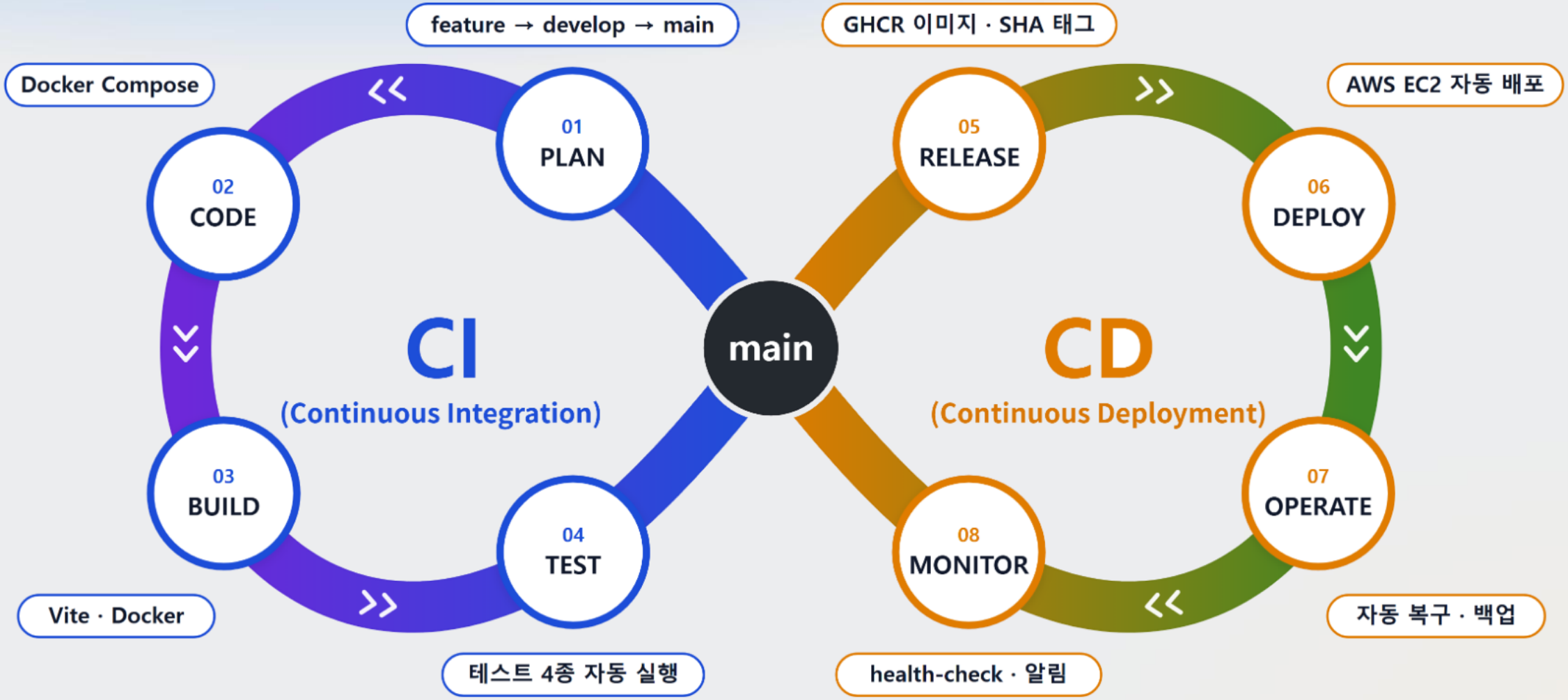
AWS 서버

App · Data 2대 분리

03 CI/CD

CHANGUP ON

main 병합 시 테스트 → 빌드 → 배포 → 점검 자동 실행



04 사업계획서

공고 양식 분석부터 제출 파일까지 한 번에

CHANGUP ON



01

양식 분석

02

내기 전에 점검

03

바로 제출 파일

05 지출관리 + OCR

영수증 사진 한 장으로 경비 분류 · 지원사업 경비 확인 · 엑셀 정리

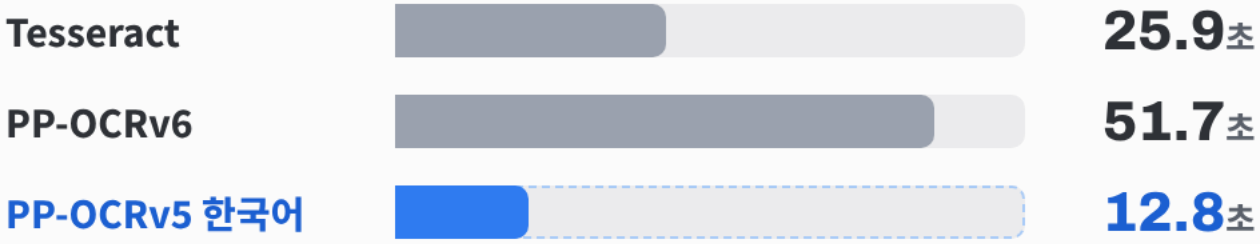
CHANGUP ON

모델 비교

정확도



처리 시간



PP-OCRv5 속도 튜닝 4가지

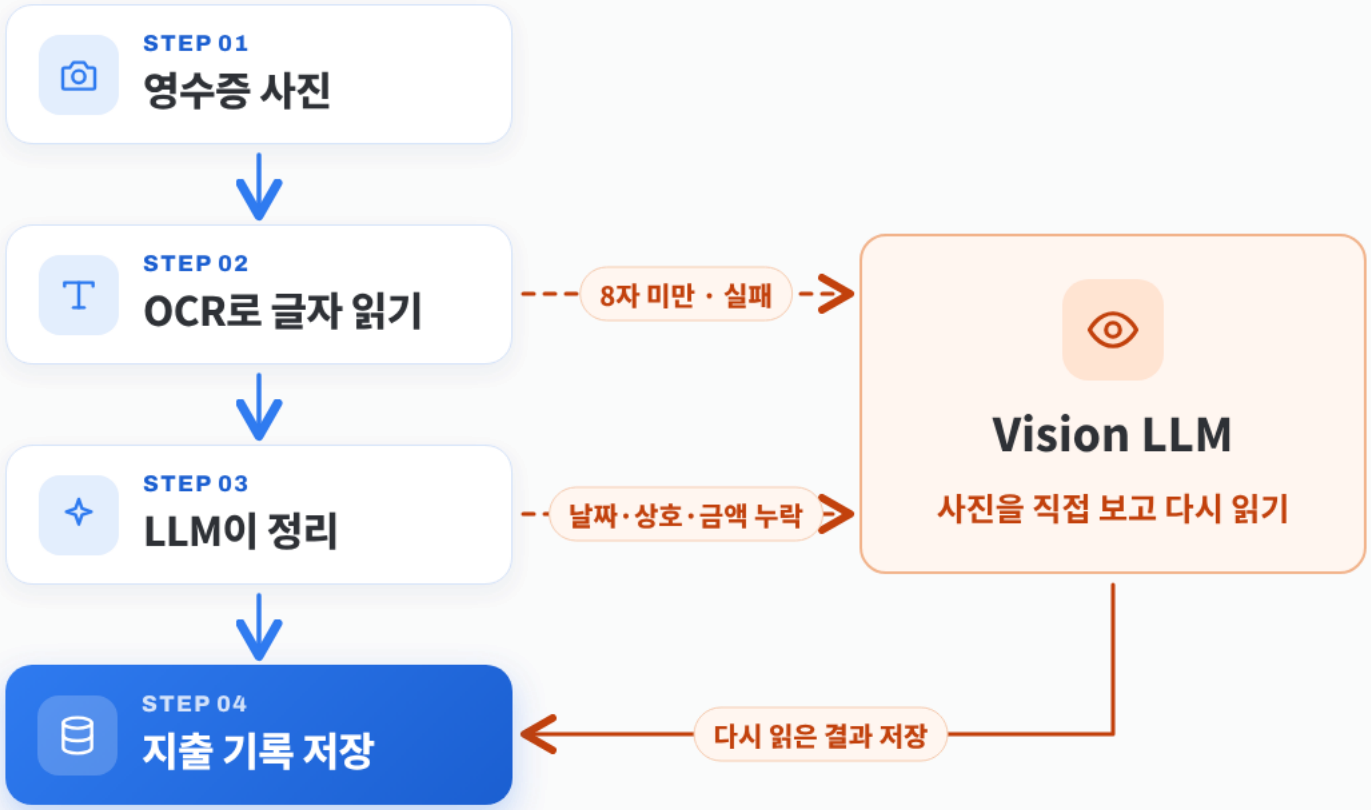
1. 가벼운 검출 모델
2. 방향 확인 끄기
3. 긴 변 1600px
4. 4갈래 동시 처리

05 지출관리 + OCR

OCR이 먼저 읽고, 부족하면 Vision LLM이 다시 읽기

CHANGUP ON

구동 방식



사용자 효과

- 경비 인정 여부 **자동 분류**
- 지원사업 경비 **가능 여부 확인**
- 엑셀로 **바로 내보내기**

06 검색 고도화

CHANGUP ON

동일 조건 재평가: ES 우위 없음 → BM25 유지

지표	BM25 · 운영	ES · Nori
정책 Hit@5	**88.9%**	88.9%
MRR	**0.844**	0.836
세금 자동검사	**74.2%**	64.5%

개선 질문을 핵심 단어만 남게 조정

라우터 호출과 동시에 LLM이 핵심 키워드만 남겨 재검색

조정 RRF 중복 점수 로직 변경

같은 정책이 반복 검색돼도 최고 순위 점수만 1번 반영

제외 Judge → CatBoost

통과율 77.8 → 22.2%

07 앱 · 모바일

CHANGUP ON

설치 없이 홈 화면에 추가 · 휴대폰 맞춤 화면



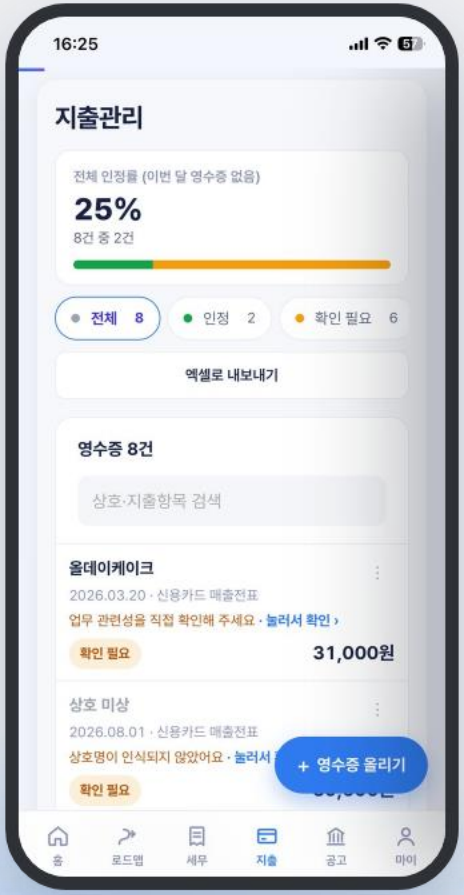
HOME

메인



PLAN

사업계획서



EXPENSE

지출관리

08 BM(Business Model)

무료 체험 → 저가 구독 · 낮은 진입 비용

CHANGUP ON

지금 기존 세무 비용

세무사 상담 · 30분 세무사무소 공시 요금	3~5만 원
온라인 세무 상담 · 20~30분 택스워치 2021	1~3만 원
세무사 기장 대행 · 월 혜움 2025	평균 약 10만 원
세무 앱 대행 · 월 자비스	3.3~8만 원
세금 환급 앱 · 수수료 이코노미스트 2024	환급액의 10~20%

창업ON 낮은 진입 비용

1 무료 체험

FREE

0원

- AI 세무 상담 월 3회
- 세액감면 대상 확인
- 공고 · 검색 · 알림

2 저가 구독

BASIC

9,900원 / 월

- AI 세무 상담 월 30회
- 절감액 리포트 월 10회
- 공고 · 검색 · 알림

3 필요 시 업그레이드

PRO

29,000원 / 월

- AI 세무 상담 무제한
- 절감액 리포트 무제한
- 공고 · 검색 · 알림

09 향후 개선방안

서비스 · 인프라 · 비즈니스 모델, 세 방향으로 확장

CHANGUP ON

01

서비스 확장

주변 상권 분석

- 공공 상권 데이터 활용
- 사업계획서 · 로드맵과 연계

맞춤 공고 알림

- 내 조건에 맞는 공고 선별
- PWA 푸시 · 메일 알림

02

운영 · 인프라

비동기 작업 큐 · 자동 확장

- API / Worker 분리
- 서버 무상태(Stateless)
- ASG · ALB 수평 확장

DevOps 고도화

- Terraform 기반 IaC
- 지연시간 · 토큰 비용 모니터링
- LLM 평가셋 CI 품질 게이트

03

비즈니스 모델 확장

B2G · B2B 확장

- 기관용 AI 상담 지원 솔루션
- 기관용 익명 통계 대시보드

제휴 채널

- 세무사 · 금융기관 연계

Q&A

Thank you 감사합니다

changup-on.kr

SKN34기 4차 프로젝트 · 3Team